



Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 011

1. Datos Generales

Asignatura	Sistemas Distribuidos
Ciclo	6to
Unidad	Dos
Resultado de aprendizaje de la unidad	R3. Explica porque los sistemas no distribuidos pueden ser simultáneamente consistentes, disponible/válido, y tolerante a particiones, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	11
Título de la Práctica	Tolerancia a Fallas Bizantinas (Byzantine Fault Tolerance - BFT)
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	17 de mayo de 2026 19 de mayo de 2026
Horario	Miércoles 12h30 – 13h30 Viernes 07h30 – 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Analizar el comportamiento de un sistema distribuido ante fallas bizantinas y comprender los mecanismos básicos de consenso tolerante a fallos.

- Simular nodos bizantinos que envían información incorrecta al sistema.
- Implementar un mecanismo simple de votación para alcanzar consenso.
- Evaluar la capacidad del sistema para detectar decisiones inconsistentes..

3. Materiales y reactivos:

- Código desarrollado en la Práctica 10.
- Computador personal.
- Guía de laboratorio.
- Hoja de registro de resultados.

4. Recursos

Java.
Visual Studio Code o similar.
JFreeChart

5. Metodología/procedimiento:

Analizar el comportamiento de un sistema distribuido ante fallas bizantinas y comprender los mecanismos básicos de consenso tolerante a fallos.

Parte 1: Recuperación del escenario anterior

1. Ejecutar el sistema implementado en la Práctica 1.
2. Verificar que exista un coordinador activo.
3. Registrar el coordinador elegido.

Parte 2: Implementación de consenso simple

1. Crear un escenario con mínimo 4 nodos.
2. Definir una decisión:
Aprobar Transacción
3. Cada nodo emite un voto:
 - o SI
 - o NO
4. El coordinador recopila los votos.

Parte 3: Introducción de fallas bizantinas (45 minutos)

1. Seleccionar dos nodos como bizantinos.
2. Programar dichos nodos para:
 - o Enviar SI a algunos nodos.
 - o Enviar NO a otros nodos.
3. Ejecutar varias rondas de consenso.
4. Registrar:
 - o Votos recibidos.
 - o Decisión final.
 - o Inconsistencias observadas.

Parte 4: Evaluación de tolerancia a fallos (45 minutos)

1. Verificar si la mayoría honesta alcanza consenso.
2. Comparar resultados con:
 - o 0 nodos bizantinos.
 - o 1 nodo bizantino.
 - o 2 nodos bizantinos.
3. Analizar el cumplimiento de:
 $N \geq 3f + 1$
4. Elaborar conclusiones sobre la confiabilidad del sistema.

6. Resultados esperados:

- Identificación de comportamientos bizantinos.
- Obtención de consenso cuando el número de nodos maliciosos se encuentra dentro de los límites tolerables.
- Comprensión de las limitaciones de los sistemas distribuidos ante fallas arbitrarias.
- Relación entre elección de coordinador y mecanismos de consenso

7. Preguntas de Control:

¿Qué es una falla bizantina?

¿Por qué las fallas bizantinas son más complejas que las fallas por caída?

¿Qué representa la expresión $N \geq 3f+1$?

¿Cuántos nodos bizantinos puede tolerar un sistema de 7 nodos?

¿Qué papel cumple el coordinador elegido mediante Bully?

¿Cómo afectan los mensajes contradictorios al consenso?

¿Qué diferencias existen entre consenso tradicional y consenso BFT?

¿Qué aplicaciones reales utilizan mecanismos de tolerancia a fallas bizantinas?

¿Qué ocurre cuando el número de nodos bizantinos supera el límite permitido?

¿Cuál es la relación entre disponibilidad, consistencia y tolerancia a fallas en sistemas distribuidos?

8. Evaluación

Criterio	Excelente	Bueno	Bajo
Funcionamiento (back-end, front-end) se evaluará criterios de Verificación	Funciona completo (4)	Parcial (2)	No funciona (0)
Documento de practica (Enlace a git, metodología usada por el alumno, resultados, preguntas de control, bibliografía,	Funciona completo (3)	Parcial (2)	No funciona (0)



conclusiones, video de explicación)			
Defensa de practica	Todos los puntos (3)	Parcial (1)	No valido (0)

9. Bibliografía

Semana 11 Guaman, Jose. 2026

Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	 Validar únicamente en FirmaEC. Firmado electrónicamente por: JOSE OSWALDO GUAMAN QUINCHE
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	